แบบฝึกหัดเสริมพลัง 04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน [Lv.1]

- **[ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน] - จำนวน 105 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....

ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../105

ข้อที่ 1. กำหนดให้คู่อันดับ $(a,b)=(c,d)$ ก็ต่อเมื่อ $a=c$ และ $b=d$ ถ้ามีคู่อันดับ $(2,a)=(b,5)$ แล้ว ค่าของ $a+b$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 2. กำหนดให้คู่อันดับ $(a,b)=(c,d)$ ก็ต่อเมื่อ $a=c$ และ $b=d$ ถ้ามีคู่อันดับ $(2,8)=(a-b,a+b)$ แล้ว ค่าของ ab เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 3. กำหนดให้ $A=\{1,3\}$ และ $B=\{2,5\}$ แล้ว จงหา $A\times B$

ข้อที่ 4. กำหนดให้ $A=\{a,b\}$ แล้ว จงหา $A\times A$

ข้อที่ 5. ถ้า A เป็นเซตจำกัดใด ๆ และ $B=\emptyset$ แล้ว จงหา $n(A\times B)$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 6. กำหนดให้ $A = \{1\}$ และ $B = \{2\}$ แล้ว $A \times B = B \times A$ หรือไม่

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 7 ถึงข้อที่ 11
กำหนดให้ $A = \{1,4\}$ และ $B = \{2,4,5\}$

ข้อที่ 7. จงหา $B \times A$

ข้อที่ 8. จงเขียนความสัมพันธ์ $r = \{(b,a) \in B \times A | b = a\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

ข้อที่ 9. จงเขียนความสัมพันธ์ $r = \{(b,a) \in B \times A | b > a\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

ข้อที่ 10. จงหาจำนวนความสัมพันธ์ (จำนวนสับเซตของผลคูณคาร์ทีเซียน) ทั้งหมดจาก B ไป A

ข้อที่ 11. จงเขียนความสัมพันธ์จาก B ไป A ที่มีสมาชิก (คู่อันดับภายในเซต) เพียงตัวเดียว ทั้งหมดที่เป็นไปได้

PanSmartMathPro

ข้อที่ 12. จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์ $r = \{(3,0), (0,-3), (-2,1)\}$

ข้อที่ 13. จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์ $r = \{(x,y) | y = 2x + 1\}$

ข้อที่ 14. จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์ $r = \{(x,y) | y = x^2\}$

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 15 และข้อที่ 16
กำหนดให้ $r = \{(2,5), (-2,1), (3,1), (2,0)\}$

ข้อที่ 15. จงหาโดเมนของ r

ข้อที่ 16. จงหาเรนจ์ของ r

ข้อที่ 17. กำหนดให้ $A = \{-1,0,1\}$ และ $r = \{(x,y) \in A \times A | y = x + 1\}$ แล้ว จงหาโดเมนและเรนจ์ของ r

ข้อที่ 18. กำหนดให้ $A = \{-1,0,1\}$ และ $r = \{(x,y) \in A \times A | y = x^2\}$ แล้ว จงหาโดเมนและเรนจ์ของ r

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 19. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \left\{(x, y) | y = \frac{1}{x}\right\}$

ข้อที่ 20. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \left\{(x, y) | y = \frac{2}{x-2}\right\}$

ข้อที่ 21. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = |x + 1|\}$

ข้อที่ 22. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = |x| + 1\}$

ข้อที่ 23. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | x - 1 = |y|\}$

ข้อที่ 24. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | x + 2 = |y - 4|\}$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 25. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = x^2\}$

ข้อที่ 26. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | x = y^2\}$

ข้อที่ 27. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y + 1 = x^2\}$

ข้อที่ 28. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = x^2 + 2\}$

ข้อที่ 29. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = x^3\}$

ข้อที่ 30. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = \sqrt{x}\}$

PanSmartMathPro

ข้อที่ 31. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | x = \sqrt{y}\}$

ข้อที่ 32. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = \sqrt{x - 1}\}$

ข้อที่ 33. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = \sqrt{x} - 1\}$

ข้อที่ 34. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y - 2 = \sqrt{x + 1}\}$

ข้อที่ 35. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = \sqrt{x - 4} + 3\}$

ข้อที่ 36. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = -\sqrt{x + 2}\}$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 37. จงหาตัวผกผันของความสัมพันธ์ r เมื่อกำหนดให้ $r = \{(3,7), (-6,2), (2,0)\}$ (เขียนเป็นเซตเลย)

ข้อที่ 38. จงหาโดเมนและเรนจ์ของ r^{-1} เมื่อกำหนดให้ $r = \{(2,-3), (-1,0), (0,4)\}$

ข้อที่ 39. จงเขียนกราฟของ r และ r^{-1} ในระบบพิกัดฉากเดียวกัน เมื่อกำหนดให้ $r = \{(x,y)|y = 2x\}$

ข้อที่ 40. จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์ $r = \{(x,y)|y \geq x + 2\}$

ข้อที่ 41. จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์ $r = \{(x,y)|y < -x + 4\}$

ข้อที่ 42. จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์ $r = \{(x,y)| -1 \leq x < 1$ และ $1 \leq y \leq 3\}$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 43. ความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = 2x\}$ เป็นฟังก์ชันหรือไม่

ข้อที่ 44. ความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | y = x^2\}$ เป็นฟังก์ชันหรือไม่

ข้อที่ 45. ความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) | x = |y|\}$ เป็นฟังก์ชันหรือไม่

ข้อที่ 46. กำหนดให้ $f = \{(2,5), (3, -1), (4,6)\}$ จงหา $f(2) - f(3)$

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 47 ถึงข้อที่ 49
กำหนดให้ $P(x)$ แทนฟังก์ชันของกำไรจากการขายขนมครกจำนวน x กล่อง ซึ่งแสดงได้เป็น $P(x) = 2x - 300$
ข้อที่ 47. ถ้าขายขนมครกได้ 500 กล่อง จะได้กำไรกี่บาท

ข้อที่ 48. ถ้าขายขนมครกไปจำนวนหนึ่ง ได้กำไร 300 บาท จงหาปริมาณที่ขายได้ (หน่วยเป็นกล่อง)

ข้อที่ 49. จะต้องขายขนมครกจำนวนกี่กล่อง จึงจะคุ้มทุน (เท่าทุน)

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 50 ถึงข้อที่ 52
กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 3x - 2$

ข้อที่ 50. จงหาค่าของ $f(3)$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 51. จงหาค่าของ $f(-2)$

ข้อที่ 52. จงหาค่าของ $f(x-1)$ (ตอบติดในรูปของ x)

ข้อที่ 53. กำหนดให้ $g(x) = ax + 2$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริง ถ้า $g(-1) = 0$ แล้ว จงหาค่าของ $g(2a)$

ข้อที่ 54. กำหนดให้ $g(x) = \sqrt{3x+7}$ จงหา $g(-2) - g(3) + g(6)$

ข้อที่ 55. จาก**ข้อที่ 54.** จงหาโดเมนของ g

ข้อที่ 56. จาก**ข้อที่ 54.** จงหาเรนจ์ของ g

ข้อที่ 57. ฟังก์ชัน $f(x) = x$ เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

ข้อที่ 58. ฟังก์ชัน $f(x) = x^2$ เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

PanSmartMathPro

ข้อที่ 59. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} -x+3, & x < -2 \\ 2x-2, & x \geq 2 \end{cases}$ จงหา $f(0) + f(2) - f(4)$

ข้อที่ 60. จงหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน $f(x) = x^2 - 1$

ข้อที่ 61. จงหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน $f(x) = |x-1| + 2$

ข้อที่ 62. จงหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน $f(x) = \sqrt{x-5} + 1$

ข้อที่ 63. จงหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน $f(x) = 4$

ข้อที่ 64. ฟังก์ชัน $f(x) = -2x + 3$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนเซตของจำนวนจริง

ข้อที่ 65. ฟังก์ชัน $f(x) = x - 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนเซตของจำนวนจริง

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 66. ฟังก์ชัน $f(x) = (x-1)^2 + 3$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงใด และเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงใด

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 67 ถึงข้อที่ 71

ร้านอาหารกล่องแห่งหนึ่ง มีต้นทุนสองส่วน ส่วนแรกคือค่าเช่าร้านคงที่ 10,000 บาท ส่วนที่สองคือต้นทุนวัตถุดิบกล่องละ 5 บาท ซึ่งร้านนี้ตั้งราคาอาหารไว้กล่องละ 55 บาท

ข้อที่ 67. จงเขียนฟังก์ชัน C แสดงต้นทุนรวมในการผลิตอาหาร x กล่อง

ข้อที่ 68. จงเขียนฟังก์ชัน R แสดงรายได้จากการขายอาหาร x กล่อง

ข้อที่ 69. จงเขียนฟังก์ชัน P แสดงกำไรจากการขายอาหาร x กล่อง

ข้อที่ 70. ถ้าผลิตและขายอาหารกล่องได้ 300 กล่อง พ่อค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท

ข้อที่ 71. จะต้องผลิตและขายอาหารกล่องได้ทั้งหมดกี่กล่อง จึงจะคุ้มทุน (ไม่ขาดทุน)

Pan SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 72 ถึงข้อที่ 75
กำหนดให้ $f(x) = x^2 - 4x + 5$

ข้อที่ 72. จงหาโดเมนของ f

ข้อที่ 73. จงหาเรนจ์ของ f

ข้อที่ 74. จงหาพิกัดของจุดยอดหรือจุดวกกลับของ f

ข้อที่ 75. ฟังก์ชัน f ให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุด และค่านั้นมีค่าเท่ากับเท่าใด

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 76 ถึงข้อที่ 79
กำหนดให้ $g(x) = -x^2 - 4x + 1$

ข้อที่ 76. จงหาโดเมนของ g

ข้อที่ 77. จงหาเรนจ์ของ g

ข้อที่ 78. จงหาพิกัดของจุดยอดหรือจุดวกกลับของ g

ข้อที่ 79. ฟังก์ชัน g ให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุด และค่านั้นมีค่าเท่ากับเท่าใด

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 80. จงเขียนกราฟของ $f(x) = x^2$ และ $g(x) = x^2 - 2$ ในระบบพิกัดฉากเดียวกัน

ข้อที่ 81. จงเขียนกราฟของ $f(x) = x^2 + 1$ และ $g(x) = (x+1)^2$ ในระบบพิกัดฉากเดียวกัน

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 82 ถึงข้อที่ 86
กำหนดให้ $f(x) = 2x^2 + 1$ และ $g(x) = x - 2$

ข้อที่ 82. จงหา $(f+g)(x)$ และ $(f+g)(1)$

ข้อที่ 83. จงหา $(f-g)(x)$ และ $(f-g)(1)$

ข้อที่ 84. จงหา $(fg)(x)$ และ $(fg)(1)$

ข้อที่ 85. จงหา $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ และ $\left(\frac{f}{g}\right)(1)$

ข้อที่ 86. จงหาโดเมนของ $\frac{f}{g}$

Pan SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 87 ถึงข้อที่ 90

กำหนดให้ $f = \{(1,3),(2,1),(3,4)\}$ และ $g = \{(1,1),(2,-1),(3,0)\}$

ข้อที่ 87. จงหา $f + g$ พร้อมทั้งหาโดเมนและเรนจ์ของ $f + g$

ข้อที่ 88. จงหา $f - g$ พร้อมทั้งหาโดเมนและเรนจ์ของ $f - g$

ข้อที่ 89. จงหา fg พร้อมทั้งหาโดเมนและเรนจ์ของ fg

ข้อที่ 90. จงหา $\frac{f}{g}$ พร้อมทั้งหาโดเมนและเรนจ์ของ $\frac{f}{g}$

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 91 ถึงข้อที่ 95

กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 2$ และ $g(x) = x - 1$

ข้อที่ 91. จงหา $(g \circ f)(x)$ และ $(g \circ f)(2)$

ข้อที่ 92. จงหา $(f \circ g)(x)$ และ $(f \circ g)(2)$

PanSmartMathPro

ข้อที่ 93. จงหา $(g \circ g)(x)$ และ $(g \circ g)(2)$

ข้อที่ 94. จงหา $(f \circ f)(x)$ และ $(f \circ f)(2)$

ข้อที่ 95. จงหาฟังก์ชันผกผันของ $f(x) = \frac{x+4}{2}$

ข้อที่ 96. จงหาฟังก์ชันผกผันของ $f(x) = \frac{2x-1}{x}$

ข้อที่ 97. กำหนดให้ $f(x) = x^3 - 1$ จงหา $f^{-1}(8) + f^{-1}(26)$

ข้อที่ 98. ถ้า f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และ $f^{-1}(5) = -3$ แล้ว จงหา $f(-3)$

ข้อที่ 99. ถ้า g เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และ $g(0) = 2$ แล้ว จงหา $g^{-1}(2)$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 100. กำหนดให้ $f(x+2) = x+4$ แล้ว จงหา $f(2) - f(-2)$

ข้อที่ 101. กำหนดให้ $f(2x) = 4x-3$ แล้ว จงหา $f(2) - f(4)$

ข้อที่ 102. กำหนดให้ $f(x-1) = x+3$ แล้ว จงหา $f(x)$

ข้อที่ 103. กำหนดให้ $f(x+2) = 2x-1$ แล้ว จงหา $f(x)$

ข้อที่ 104. กำหนดให้ $g(x+1) = x^2+3x+3$ แล้ว จงหา $g(x)$

ข้อที่ 105. กำหนดให้ $g(x-1) = x^2-2x+3$ แล้ว จงหา $g(x)$

และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟรังก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟรังก์ได้เลยนะคร้าบบบ

Pan SmartMathPro